



**YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN KRISTUS ALFA OMEGA
SEKOLAH MENENGAH ATAS DANIEL CREATIVE
SEMARANG**

Jl. Madukoro Raya, Komplek Semarang Indah, Blok F No. 3-4, Tawangmas, Semarang Barat 55144
Telp. (024) 76437781 / 76437449, Email : dcssma@gmail.com, Web : www.dcs.sch.id; [NPSN : 69989941](http://NPSN:69989941)

TOC KKA X

Cara Kerja Pengenalan Pola, Profesi, dan Ragam Bias KA

PILIHAN GANDA

1. Menurut bahan ajar, sistem KA cenderung mewarisi ketimpangan sosial terutama karena...
 - A. Diprogram khusus agar diskriminatif
 - B. Belajar dari data yang disediakan manusia
 - C. Memakai prosesor yang lambat
 - D. Ukuran layar perangkat terlalu kecil
 - E. Baterai perangkat cepat habis
2. Bias yang muncul karena kesalahan sistematis dalam cara data diambil atau diolah, sehingga data latih tidak mewakili populasi sebenarnya, termasuk kategori...
 - A. Bias sistemik
 - B. Bias manusia
 - C. Bias statistik & komputasional
 - D. Bias evaluasi
 - E. Bias otomatisasi
3. Bias yang muncul karena manusia memakai jalan pintas berpikir (heuristik) ketika merancang sistem atau memberi label pada data disebut...
 - A. Bias representasi
 - B. Bias pengukuran
 - C. Bias statistik & komputasional
 - D. Bias manusia
 - E. Bias sistemik
4. Agar dapat dikenali polanya oleh komputer, gambar dan suara harus terlebih dahulu diubah menjadi...
 - A. Kumpulan angka
 - B. Teks naratif
 - C. Gelombang analog
 - D. Warna dasar
 - E. Video beresolusi tinggi

5. Nilai angka pada setiap piksel gambar digital mewakili komponen warna...
- A. CMYK
 - B. Pantone
 - C. Warna pastel
 - D. RGB (merah, hijau, biru)
 - E. Hitam-putih (grayscale)
6. Sebuah foto digital berukuran 300×300 piksel dengan komponen warna RGB. Kira-kira berapa banyak nilai angka yang harus diproses komputer untuk foto tersebut?
- A. 22.500
 - B. 45.000
 - C. 9.000
 - D. 90.000
 - E. 900.000
7. Setelah gelombang suara diubah menjadi sinyal digital, bentuk representasi visual yang menunjukkan frekuensi suara terhadap waktu disebut...
- A. Sampling rate
 - B. Waveform
 - C. Bobot (weight)
 - D. Dataset
 - E. Spektrogram
8. Arsitektur KA yang bekerja secara bertingkat, mulai dari mengenali tepi & garis hingga objek utuh, dan paling umum dipakai untuk mengenali pola pada gambar, disebut...
- A. GAN
 - B. LSTM
 - C. SQL
 - D. CNN (Convolutional Neural Network)
 - E. NLP
9. Profesi yang bertugas mengolah dan menganalisis data dalam jumlah besar untuk menemukan pola, tren, dan wawasan guna mendukung pengambilan keputusan bisnis atau penelitian disebut...
- A. Computer Vision Engineer
 - B. Prompt Engineer
 - C. UX Designer
 - D. AI Ethics Specialist
 - E. Data Scientist
10. Profesi yang berfokus menilai dampak etika serta memeriksa potensi bias dan dampak sosial sebuah sistem KA sebelum dirilis disebut...
- A. Machine Learning Engineer
 - B. AI Ethics Specialist
 - C. Computer Vision Engineer
 - D. Data Scientist
 - E. Prompt Engineer

URAIAN

1. Menurut kerangka NIST (2022), bias pada KA dikelompokkan menjadi tiga kategori besar. Sebutkan ketiganya.
2. Sebuah sistem rekrutmen otomatis dilatih memakai data pelamar laki-laki saja, sehingga performanya buruk saat menilai pelamar perempuan. Bias apa yang terjadi pada kasus ini?
3. Sebutkan urutan empat tahap CNN dalam mengenali pola pada gambar (urutan harus benar).
4. Sebuah model pengenalan wajah tidak pernah dilatih dengan foto orang memakai kacamata, sehingga sering gagal mengenali wajah yang memakai kacamata. Menurutmu, apa penyebab kegagalan ini?
5. Apa yang dimaksud dengan prinsip 'human in the loop'? Jelaskan mengapa prinsip ini penting.
6. Seorang dokter selalu mengikuti diagnosis dari sistem KA tanpa pernah memeriksa ulang kondisi pasiennya secara langsung. Ini adalah contoh bias apa?
7. Sebutkan tiga penyebab umum model KA bisa salah menebak.

ESAI TERSTRUKTUR (±150 KATA)

Jawablah esai berikut secara runtut, sekitar 150 kata, mencakup seluruh poin yang diminta.

Pilih salah satu kasus bias KA yang sudah dipelajari (Amazon, Gender Shades, atau COMPAS). Dalam esai minimal 150 kata, jelaskan:

- 1) apa yang terjadi pada kasus tersebut
- 2) jenis/kategori bias yang paling tepat menjelaskannya
- 3) langkah yang bisa mencegah kasus serupa terulang.

Rubrik Penilaian (skala 0–3 per kriteria, total 12 poin):

Kriteria	3 (Sangat Baik)	2 (Baik)	1 (Cukup)	0 (Kurang)
Ketepatan deskripsi kasus	Menjelaskan kejadian secara akurat dan lengkap	Akurat, tapi ada detail kecil kurang tepat	Kasus disebut tapi deskripsi keliru sebagian besar	Kasus tidak relevan/salah total
Ketepatan jenis bias	Jenis bias tepat + alasan jelas mengapa cocok	Jenis bias tepat, alasan kurang dijelaskan	Jenis bias kurang tepat tapi masih terkait konsep bias	Tidak menyebut jenis bias sama sekali
Langkah pencegahan	Solusi konkret dan menasar akar masalah	Solusi relevan tapi terlalu umum	Solusi ada tapi kurang nyambung dengan kasus	Tidak ada solusi/tidak relevan
Kejelasan tulisan	Runtut dan mudah diikuti	Cukup runtut	Agak sulit diikuti	Tidak terstruktur